第十一章　细胞工程技术

细胞工程是基于细胞生物学原理，应用现代生物学技术，在细胞水平上进行遗传操作，从而改变细胞的遗传特性，以获得具有目的特性的细胞以及由之而来的生物个体。广义的细胞工程包括细胞培养技术、胚胎干细胞技术、杂交瘤及单克隆抗体技术、动物转基因技术、细胞重组、克隆动物、植物组织培养、单倍体及多倍体育种及植物基因工程等。本章主要介绍动物细胞融合以及外源基因导入细胞的一些常用方法。外源核酸、多肽导入受体细胞的方法繁多，大致可分为三类：化学方法、物理化学方法和生物学方法。化学方法常见的有磷酸钙沉淀法、DEAE 葡聚糖转染法、脂质体转染法和 PEI 介导转染法等；物理方法有电穿孔法，基因枪粒子轰击法等；生物学方法中，目前主要是利用病毒作为外源核酸、多肽导入的工具，通过病毒感染将外源核酸、多肽导入受体细胞内。

实验 61　细 胞 融 合

【实验目的】

（1）了解聚乙二醇（PEG）诱导细胞融合的基本原理。

（2）掌握细胞融合的基本方法。

【实验原理】

细胞融合（cell fusion）又称体细胞杂交，是指用人工方法使两个或两个以上的体细胞融合成异核体细胞，随后，异核体细胞同步进入有丝分裂，核膜崩溃，来自两个亲本细胞的基因组合在一起形成只含有一个细胞核的杂种细胞（hybrid cell）。PEG，又名聚乙二醇，是目前应用最多的一种化学促融剂。其优点是使用方便，活性稳定，容易制备和控制。PEG 用于细胞融合至少包括两个方面的作用：一是可促使细胞凝聚；二是可改变细胞的膜结构，使两细胞接触点处的细胞膜磷脂双分子层的脂类分子发生疏散和重组，引起细胞融合。

利用 PEG 介导细胞融合，其融合效果受以下几种因素的影响。①PEG 的相对分子质量与浓度：细胞融合效果与 PEG 的相对分子质量及其浓度成正比；但 PEG 的相对分子质量越大，浓度越高，对细胞的毒性也就越大。为了兼顾二者，通常采用的 PEG 相对分子质量一般为 1000～4000，浓度一般为 40%～60%。②PEG 的处理时间：处理时间越长，融合效果越好，但对细胞的毒害也就越大。本实验中细胞融合后无需继续培养，故处理时间可适当放宽至数分钟。③融合时的温度：由于生物膜的流动性与温度成正比，故细胞的融合效果也与温度成正比。因此，为了获得更好的融合效果，在细胞可能承受的温度

范围内可适当提高处理的温度。对于哺乳动物的细胞，一般采用的温度为 38～40℃。

细胞融合技术在研究细胞遗传、基因定位、基因表达产物、细胞免疫以及肿瘤的诊断和治疗中有着广泛的应用前景。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：注射器、刻度离心管、离心机、血细胞计数板、水浴锅、滴管、显微镜、烧杯、容量瓶、凹面载玻片、盖玻片、酒精灯等。

（2）材料：成年家鸡。

（3）试剂

1）0.85 %生理盐水。

2）GKN 液：NaCl 8.0g，KCl 0.4g，$Na_2HPO_4 \cdot 2H_2O$ 1.77g，$NaH_2PO_4 \cdot H_2O$ 0.69g，葡萄糖 2.0g，酚红 0.01g，溶于 1000ml 双蒸水中。

3）50%（*m*/*V*）PEG 溶液

配制方法是：①称取 50g PEG（相对分子质量＝4000）放入 100ml 瓶中，高压灭菌 20min；②让 PEG 冷却至 50～60℃，勿让其凝固；③加入 50ml 预热至 50℃的 GKN 液，混匀，置 37℃备用。

4）Hank 原液（10×）

NaCl	80.0g
$Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$	1.2g
KCl	4.0g
KH_2PO_4	0.6g
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	2.0g
葡萄糖	10.0g
$CaCl_2$	1.4g

配制方法是：①称取 1.4g 的 $CaCl_2$，溶于 30～50ml 的双蒸水中。②取 1000ml 的烧杯及容量瓶各一个，先放双蒸水 800ml 于烧杯中，然后按上述配方顺序，逐一称取药品。必须在前一药品完全溶解后，方可加入下一药品，直到葡萄糖完全溶解后，再将已溶解的 $CaCl_2$ 溶液加入，最后加水至 1000ml。

5）Hank 液

Hank 原液	100ml
双蒸水	896ml
0.5%酚红	4ml

配好的 Hank 液，分装包扎好贴上标签，经过灭菌后，4℃保存。

6）Janus green 染液

【方法与步骤】

（1）从鸡翅下静脉用注射器采血，注入试管后，迅速加入肝素（100U 肝素/5ml 全血）混合，制成抗凝全血。

（2）在抗凝全血的试管加入 4 倍体积的 0.85%生理盐水，制成红细胞贮备液，置于 4℃冰箱内可供 1 周内使用。

（3）取鸡血细胞贮备液 1ml，加入 4ml 0.85%生理盐水，混匀后，1000r/min 离心 5min，弃去上清液，再加入 5ml 0.85%生理盐水，按上述条件离心一次。最后，弃去上清液，加入 GKN 液（体积比 1∶9），制成 10%的细胞悬液。

（4）取以上细胞悬液，在血细胞计数板上计数。若细胞浓度过大，用 GKN 溶液稀释至 1×10^7 个/ml 左右。

（5）取 1ml 以上细胞悬液放入离心管中，加入 4ml Hank 液混匀，1000r/min 离心 5min。弃去上清液，用手指轻弹离心管底部，使沉淀的血细胞团块松散。

（6）吸取 0.5ml 37℃的 50%PEG 溶液，沿离心管壁慢慢逐滴加入，边加边轻摇离心管，使 PEG 与细胞混匀，然后在 37℃水浴中静置 2min。

（7）缓慢加入 5ml Hank 液，轻轻吹打混匀，于 37℃水浴中静置 5min。

（8）用吸管轻轻吹打细胞团数次使细胞团分散，1000r/min 离心 5min，使细胞完全沉降。弃去上清液，然后加入 5ml Hank 液，再离心一次，弃上清，加少许 Hank 液，混匀。

（9）吸取细胞悬液，在凹面载玻片上滴一滴，加入 Janus green 染液，用牙签搅匀，染色 3min 后盖上盖玻片，在显微镜下观察细胞融合情况。经 PEG 处理后，在显微镜下可观察到未融合的单核细胞、融合后的双核细胞和融合后的多核细胞。

（10）计算细胞融合率。

细胞融合率是指在显微镜的视野内，已发生融合的细胞其细胞核总数与该视野内所有细胞（包括已融合细胞）的细胞核总数之比，通常以百分比表示，而且要进行多个视野测定，进行统计分析。

【注意事项】

（1）本实验中，用 0.85%生理盐水代替了 Alsver 液。实验证实，用 Alsver 液保存的红细胞时间较短，而改用生理盐水则明显延长红细胞的保存时间且不影响细胞融合率。

（2）融合的频率和活力与所用 PEG 的分子质量、浓度、作用时间、细胞的生理状态与密度等有关。

【作业】

（1）画出观察到的融合细胞，并计算融合率。

（2）试说明细胞融合的关键。

（何炎明）

实验 62　植物体细胞杂交——原生质体的融合

【实验目的】

在分离植物细胞原生质体的基础上，了解和掌握细胞融合的原理和方法。

【实验原理】

植物原生质体的融合又称体细胞杂交技术。是以原生质体培养技术为基础，借助动物细胞融合方法发展和完善的一门新型生物技术。两种异源（种、属）原生质体，在诱导剂诱发下相互接触，从而发生膜融合，胞质融合和核融合并形成杂种细胞，进一步发育成杂种植物体。通过细胞融合技术可以克服种、属以上植物有性杂交不亲和性障碍，为广泛重组遗传物质开辟了新途径，也为携带外源遗传物质（信息）的大分子渗入细胞创造条件，从而更进一步扩大了遗传物质的重组范围。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：超净工作台、手摇离心机、倒置显微镜、高压灭菌锅、白细胞计数板、带盖离心管、细菌过滤器、300 目镍丝网、解剖刀、镊子、注射器（2ml、5ml）、刻度吸管、培养皿、烧杯等。

（2）材料

1）拟南芥培养细胞中分离的原生质体。

2）白菜型油菜的叶肉细胞中分离的原生质体。

（3）试剂

1）高 pH 高钙洗涤-稀释液：0.1mol/L $CaCl_2 \cdot 2H_2O$、0.1mol/L 山梨醇、0.05mol/L Tris，pH 调至 10.5。

2）PEG 液：取分子质量为 6000u（MW＝6000）的聚乙二醇，配成 40%水溶液。

3）DPD 培养基（配方见原生质体的分离培养实验）

【方法与步骤】

（1）将两种来源的原生质体悬液等量混合。

（2）用刻度吸管将混合的原生质体悬液滴在直径为 60mm 的培养皿中，每皿滴 7 或 8 滴，每滴约 0.1ml，静置 15min，使原生质体贴在皿底上。

（3）用吸管吸取 PEG 溶液，等体积缓慢地加在原生质体液滴上，再静置 10～15min。在倒置显微镜下观察原生质体的粘连情况。

（4）用吸管向原生质体液滴慢慢加入高 pH 高钙洗涤-稀释液，第一次加 0.5ml，第二次加 1ml，第三、第四次各 2ml，每次间隔 5min。

（5）将培养皿稍微倾斜，吸去上清液，再缓慢加入 4ml 稀释液，5min 后再倾斜培养皿，吸去上清液时，勿使原生质体漂浮起来。

（6）用 DPD 培养基如上法换洗两次，每次 5min。

在培养皿中加培养基 2ml，用蜡膜密封培养皿，置 26℃进行 24h 暗培养，然后再转到弱光下培养。

（7）细胞学观察

1）细胞壁再生观察：在倒置显微镜下，观察原生质体的融合过程。一般脱壁后 24h 可以观察到再生的细胞壁。方法：取一滴原生质体悬浮液放在载片上，加一滴

0.1%荧光增白剂，在荧光显微镜下以366nm的紫外线照射细胞壁部位发出绿色荧光。培养2周后，可能发展成细胞团。这时应向培养物添加等量新鲜培养基（渗透压减半），以促进细胞团增殖。

2）细胞融合观察：培养24h后，可在倒置显微镜下，观察到融合的异核体。为了进一步证实是异核细胞，可用改良苯酚品红，对融合产物进行染色，因为不同植物的细胞核染色程度不同。根据颜色特征可统计异源融合频率。

【作业】

（1）观察记录两种原生质体的粘连情况。

（2）观察统计异源融合频率。

（何炎明）

实验63　单克隆抗体的制备

【实验目的】

熟悉和掌握单克隆抗体的制备的技术。

【实验原理】

1975年，Kohler和Milstein报道了将分泌抗体的小鼠脾细胞与小鼠骨髓瘤细胞成功融合的实验结果，融合细胞兼具骨髓瘤细胞的生长特性与脾细胞产生抗体的能力。经过不断发展，单克隆抗体技术已经广泛应用于各种研究领域以及实验诊断技术中。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：超净工作台、小型台式离心机、液氮储存罐、37℃水浴锅、CO_2恒温培养箱、倒置显微镜、24孔培养板、96孔培养板、25cm² 细胞培养瓶、80cm² 细胞培养瓶、冻存管、10ml移液管、培养皿、V形底30ml管、连续可调式移液器、无菌枪头、Hamilton 500μl路厄氏注射器、无菌镊子、剪刀。

（2）材料：P3X63Ag8.653骨髓瘤细胞（无支原体污染）。

（3）试剂

1）RPMI 1640（10×500ml）。

2）PSG×100（青霉素10 000U/链霉素10 000μg、L-谷氨酸29.2mg）。

3）HAT×100（10mmol/L次黄嘌呤钠盐、40μmol/L氨基蝶呤、1.6mmol/L脱氧胸苷）。

4）HT×100（10mmol/L钠-次黄嘌呤、1.6mmol/L脱氧胸苷）。

5）胎牛血清（需选择杂交瘤专用级别的型号）。

6）弗氏完全佐剂（CFA）与不完全弗氏佐剂（IFA）。

7）杂交瘤克隆添加剂（HFCS，hybridoma fusion cloning supplement）。

8）聚乙二醇 1500 溶于 75mmol/L HEPES（灭菌并经过融合诱导效率检测）。

9）红细胞裂解液（8.3g/L NH_4Cl 溶于 0.01mol/L Tris-HCl 中）。

10）台盼蓝溶液。

11）二甲基亚砜（DMSO）。

12）基于 ELISA 的同型分析试剂盒。

所有试剂按照厂商推荐的方法保存。在以后的实验步骤中具体介绍各种溶液的配制方法。

【方法与步骤】

单克隆抗体制备实验要求详尽的规划以及合理的时间安排，可分为两个阶段（表 11-1）。第 1 阶段主要包括免疫、检测方法的建立、骨髓瘤细胞的生长和最后的融合。第 2 阶段包括检测、克隆化培养和冻存。单克隆抗体制备实验成功的关键在于检测方法的选择，必须在开始免疫动物之前就确定检测方法。一些常用的小鼠免疫及检测方案列于表 11-2。

表 11-1 单克隆抗体制备实验安排表

阶段 1	
准备抗原，确定抗体检测方案	
免疫动物	4～8 周
血液抗体效价检测	第 7 周
复苏骨髓瘤细胞	第 4 或第 8 周
脾细胞与骨髓瘤细胞融合，HAT 培养基筛选	1 天
HT 培养基培养	7 天
HT 培养基培养	14 天
细胞群落可见，开始抗体效价检测	14～32 天
阶段 2	
按要求筛选培养板各孔	21 天一个循环
克隆化、冷冻、培养、检测	21 天一个循环
重复克隆化、冷冻、培养、检测	21 天一个循环
阶段 3	
分型及扩大培养	
特化	
抗体纯化、标记等	
冷冻贮存	

表 11-2 常用免疫与抗体检测方案

免疫原	浓 度	注射方式	抗体鉴定检测
细胞、细菌、病毒、线虫	5×10^6～5×10^7	腹膜内（200μl 盐水）	流式细胞、ELISA、点印记、免疫组织化学
质粒 DNA	50μg 质粒	腿部肌肉内（单点注射 50μl）	ELISA
糖蛋白多肽/载体蛋白	2～50μg	皮下（单点注射 100μl，CFA，IFA）或腹膜内（200μl 盐水）	Western blot、ELISA

（一）抗原准备与免疫

需要注意的是，对以下两类抗原，经免疫的小鼠可能无法正常产生抗体：与小鼠自身成分高度相似的抗体；小分子抗原物质。因此小分子抗原通常与一个载体（carrier）蛋白结合才可被动物免疫系统识别（半抗原-载体蛋白）。选择载体蛋白种类时，需要考虑兰斯泰讷氏（Landsteiner's）法则，即半抗原的抗原决定簇基团应尽量远离载体蛋白。

常用的载体蛋白包括钥孔（螺）血蓝蛋白（KLH）和牛血清白蛋白（BSA）。如果采用 ELISA 检测单克隆抗体，则应从 KLH 与 BSA 中选择一种作为载体用于免疫，而选择另一种蛋白质用于检测抗体的特异性。将肽链结合到载体蛋白的方案取决于多肽的氨基酸序列与抗原决定簇的特征。

如制备高亲和的 IgG 单克隆抗体，则需 T 细胞辅助的免疫机制参与，应采用佐剂以及一些免疫加强措施。

常用的蛋白质抗原免疫流程见表 11-3。抗原通常与佐剂一起进行免疫注射，完全弗氏佐剂（CFA）效率高但毒副作用较大。CFA 只在第一次皮下注射时使用，加强注射时应使用不完全弗氏佐剂。

表 11-3　应用于蛋白质抗原的免疫时间表

初次免疫	第 0 天
第一次加强	第 14 天
第二次加强	第 28 天
血清抗体检测	第 35 天
第三次加强	第 42 天
进入融合步骤	第 45 天

CFA 可诱发小鼠的炎症反应与肉芽肿，并对人体造成严重伤害，需谨慎使用，特别避免接触眼睛与伤口。

由于融合使用的骨髓瘤细胞来自 BALB/c 系小鼠，因此免疫首选动物是 6 周龄大的雌性 BALB/c 小鼠。通常选用 6 只小鼠进行免疫，以 2 只为一组，按时间顺序进行分组注射——每组之间的注射时间间隔为 2 周。

（二）免疫

操作时须佩戴护目用具。

（1）将等体积的抗原溶液与 CFA 分别吸入 Hamilton 500μl 玻璃路厄氏注射器。

（2）将两只注射器连接于三向活塞，抽吸混合使注射液乳化。

（3）检查乳化效果：取一滴混合液置于水上，液滴悬浮并不分散就表示乳化成功。

（4）将 100μl 乳液注射于小鼠的尾部及颈部背皮下。

（三）血液检测

免疫的效果可通过血清学检测，如抗体未生成或抗体滴度很低，则需要进行再次免

疫。一般从小鼠尾部侧边静脉采血，取血量控制为动物体重的1%以内，100～200μl。

注意：如需采集大量血液样品，可在处死免疫小鼠取脾脏时同时进行，小鼠血清抗体可作为后续单克隆抗体检测实验的阳性对照。

（四）骨髓瘤细胞的准备

在细胞融合步骤之前，提前约1周的时间将细胞解冻复苏。

骨髓瘤细胞必须已知种系来源，应避免支原体污染。

（五）细胞复苏培养

（1）将细胞转移至24孔培养板，细胞浓度大约2×10^5个/孔，每天进行细胞记数，当细胞数量翻倍时，转移至25cm^{2}培养瓶扩大培养，之后再转移至含有50ml RF10的80cm^{2}培养瓶。

（2）在扩大培养的阶段要保持旺盛的生长速率。在融合的前一天，需要对骨髓瘤细胞进行一对一分裂，以使其在融合时处于指数生长期。

（3）骨髓瘤细胞的数量取决于脾细胞的量。典型的融合比例是脾细胞：骨髓瘤细胞为10∶1。一般每只BALB/c小鼠的脾脏可产生10^8个白细胞，因此一只脾脏需对应10^7个骨髓瘤细胞。

（4）在融合当天，处死动物之前，还需认真检查骨髓瘤细胞，确认培养物没有受到污染。

（六）细胞融合实验

1. 溶液配制

（1）RF10培养基：在500ml RPMI 1640中加入50ml FBS和5ml 100×PSG。在4℃保存（14天以内），14天后需更换PSG，使用前37℃水浴加热。

（2）HAT选择培养基：将100×HAT冻干添加剂溶于10ml无菌水中，分装每管1ml，4℃避光保存。在100ml RF10培养基中加入1ml HAT和2ml HFCS。使用前37℃水浴保持恒温。

（3）HT培养基：在500ml RF10培养基中加入5ml HT。在使用之前37℃水浴加热。

（4）HT培养基+2%HFCS：在100ml HT培养基中加入2ml HFCS。在使用之前37℃水浴加热。

HAT培养基用于融合之后杂种细胞的筛选。氨基蝶呤（A）成分通过阻断DNA生物合成的主要途径，将未融合的骨髓瘤细胞与同种融合的骨髓瘤细胞筛选剔除。未融合的脾细胞在培养过程中缺乏生存能力，几天之后会自行死亡。而融合的杂种细胞，可利用次黄嘌呤（H）和胸苷（T），通过补救途径合成DNA。

在选择压力下细胞通常需要添加某些特殊物质来维持生长。在一些单克隆抗体制备方案中，这些物质由饲喂细胞提供，通常采用小鼠胸腺细胞或者腹膜冲洗下来的细胞。本实验中，用HFCS代替饲喂细胞的作用，使用更为方便、有效及人道。

2. 方法步骤

（1）融合方案

1）以1只小鼠的脾脏为例，需准备1ml分装的PEG混合物、一份3ml和一份7ml的RF 10，置于37℃水浴。

2）处死小鼠，将小鼠浸泡于70%乙醇中几分钟，进行动物表面消毒。

3）将动物右侧位放置，用无菌镊子捏住胸腔后部的皮肤，切开一个小口，剪开皮肤，但不要穿透皮下筋膜。用两把镊子，捏住切口两侧的皮肤，将皮肤撕除，露出皮下筋膜。用70%乙醇冲洗，去除漂浮的毛发。用镊子和剪刀，沿皮下筋膜剪开，露出腹膜腔，找到脾脏的位置，将与脾脏相连的组织剪断，取出脾脏。

4）将脾脏放置于含有约15ml RF 10的培养皿中（大量采血可在这步同时进行，打开胸腔，快速穿刺心脏收集血液）。

5）用2个10ml注射器在培养皿中吸取RF 10，吸到大约半满刻度的位置，将培养基慢慢注入脾脏中，使脾脏分散。要缓慢地注入，一次注入一点。可观察到细胞团流入培养基中，脾脏的颜色逐渐变浅。最后，当脾脏变得中空柔软时，用针头和扁平镊子轻轻撕开脾脏，除去残留细胞。将结缔组织丢弃。

6）温和地吹打细胞悬液，小心分散细胞团块，将悬液转移至一30ml V形底管中，静置V形底管5min。

7）将细胞悬液转移至另一30ml V形底管，弃去沉在管底的碎片和结缔组织。

8）400g离心5min，收集脾细胞。

9）将细胞沉淀悬浮于5ml红细胞裂解液中，保持5min，加入培养基，400g离心5min收集沉淀。

10）将细胞沉淀悬浮于5ml培养基中并进行细胞计数。一只小鼠脾脏可产生10^8个左右白细胞。

11）洗涤并计数骨髓瘤细胞。对于10^8个脾细胞，需准备10^7个骨髓瘤细胞。

12）按照脾细胞与骨髓瘤细胞10∶1的比例，在脾细胞悬浮液中加入骨髓瘤细胞。

注意：以下约20min的操作步骤是细胞融合的关键阶段。

13）离心收集细胞（400g，5min），去除所有浮在表面的物质。

14）轻弹离心管，使细胞松散。

15）用宽口移液管加入1ml PEG（每个脾脏）。缓慢吹打10s以温和混匀PEG，之后再轻弹V形底管50s以上，以混匀细胞。

16）取3ml的RF 10，缓慢逐滴加入细胞液中，持续10min左右，同时轻弹V形底管以混匀两者。用左手拇指和食指（对于惯用右手的人）拿住V形底管，用第二或第三只手指轻轻拍击V形底管（随实验人的习惯），右手持移液管加入RF 10样品。可预先练习，以熟练掌握滴入的速度。

17）加入3ml RF 10后，再取7ml RF 10，加入以上的细胞液中，持续10min左右。

18）离心收集细胞（400g，5min），然后重悬于10ml RF 10中；将细胞置于CO_2培养箱内1h左右，适度拧松V形底管的盖子，让CO_2交换流通。

19）离心收集细胞（400g，5min）。

20）温和地将细胞沉淀重悬于少量的 HAT 选择培养基中。

21）将上述悬浮液加入 HAT 选择培养基中，每融合 10^7 个骨髓瘤细胞需要 50ml HAT 选择培养基。

22）在 24 孔培养板中每孔加入约 1ml 细胞悬液，每孔大约 2×10^5 个骨髓瘤细胞。与 96 孔板相比，24 孔板中每孔的容量较大，可以减低培养基的蒸发效应，并且可提供更多的上清液用于筛选化验。

23）贴好标签，将培养板放入细胞培养箱。

除去 1h 的孵育时间，整个融合过程应该在 2～3h 之内。

（2）杂交细胞的培养

融合步骤完成后，每天用倒置显微镜检查培养板中的细胞。注意：培养板取出培养箱不能超过 10min，否则培养基变冷，pH 可能会改变。视野中可观察到很多死亡细胞，这是正常现象（可能还会观察到正在移动的小泡，这是细胞碎片进行布朗运动，而不是受到细菌污染）。

培养 7 天后，培养板中需添加新的培养基，同时稀释 HAT 培养基中的氨基蝶呤。每孔加入 1ml HT 培养基与 2% HFCS。培养基需缓慢加入，最好避免破坏完整的细胞群落。

从这步开始，密切注意细胞群的生长状态与培养基 pH 的变化，因为抗体筛选实验要求培养基为黄色（酸性），并且细胞汇合程度为 25%。以 7 天为周期，继续培养基的添加步骤（使用 HT 培养基＋1%HFCS）。

（3）鉴定与克隆化

在鉴定抗体质量时，必须确保使用合适的阴性对照（阳性对照可以用处死动物时收集的血液或血清）。在使用 ELISA 筛选时，如果出现针对培养器皿的“抗塑料成分”假阳性反应，会对实验造成干扰，可使用无抗原性的培养板作为对照将这些假阳性剔除。

鉴定为阳性的细胞需尽快克隆化，并保存在液氮中。克隆化可得到大量的单克隆细胞，并有利于稳定细胞群，剔除那些不能产生抗体的细胞（群体细胞中不产生抗体的细胞通常比分泌抗体的细胞长得更快，并且将很快超过抗体生成细胞的数量）。

通常克隆时依据每孔 3 个细胞的标准，如果观察到培养板中大约 2/3 的孔有细胞生长，那么这个结果近似于每孔有单个细胞概率的泊松分布。如果观察到有细胞生长的孔多于 2/3 的比例，则需采用更低的细胞稀释浓度，达到每孔 1 或 0.5 个细胞。

（4）克隆

1）将鉴定为阳性细胞的培养物在相应的孔中轻柔吹打悬浮，注意避免产生气泡。将细胞转移到一个新的 24 孔培养板中。

2）对细胞计数，细胞液以 1∶2 的比例稀释于台盼蓝溶液中，确定细胞浓度。

3）为获得 3 个/孔的细胞浓度，必须进行一系列梯度稀释：以 6×10^5 个细胞/ml 为例，1/1000 稀释＝600 个细胞/ml；在 10ml HT 培养基中加入 10μl 细胞。以此进行 1/20 稀释＝30 个细胞/ml 或 3 个细胞/100μl。

4）从 1/1000 稀释的细胞液中取出 500μl，加入到 9.5ml HT 培养基＋2%HFCS 中，可以方便地制出这种稀释浓度。这样得到的 10ml 细胞液，足够用于 100μl/每孔的

分装量。

5）使用连续可调分液器，在每个96孔平底培养板中加入100μl细胞悬液。在新的培养板上贴上标签，并注明日期、孔标号和培养板的来源等，如P1D3代表1号培养基D排3号孔。

6）定期检查克隆细胞的培养板，至少7天补充一次HT培养基与2%HFCS，如果发现培养基蒸发减少的情况，就需立即补充。

7）检查培养孔，看细胞是否如期生长，重复进行克隆，并冷冻保存阳性培养孔的细胞。最少进行3轮克隆以达到单克隆的目的。

（5）分型鉴定以及杂交瘤细胞的扩大培养

单克隆抗体的分型鉴定可使用商业化的ELISA试剂盒，这样可以更好地保证单克隆性，并且有助于确定抗体纯化的方案。

从培养孔到培养瓶的扩大培养过程需要特别小心，在转移前应先确定细胞的生长稳定性：将细胞分装到一些24孔板的孔中，至少4个培养孔中确保稳定生长，才将细胞转移至25cm^{2}培养瓶。

（6）液氮保存方法

• 细胞冷冻方法

溶液：

1）溶液A：温和混合10ml RF 10（杂交瘤细胞为HT培养基）和10ml FBS。使用前37℃水浴加热。

2）溶液B：在14ml RF 10中加入6ml DMSO。混合时产生放热效应，可无菌保存于4℃。使用前37℃水浴加热。

步骤：

1）将细胞悬浮于溶液A中。

2）在上述悬浮液中加入等量的溶液B。温和混合，分装到贴有标签的无菌冻存管中。

3）将管密封，置于Nunc冷冻箱或泡沫保温盒中。

4）将冷冻箱放入－80℃冷冻室中24h，之后将管转移至液氮中保存。管的位置和内容需要仔细标注。

• 细胞解冻方法

建议从液氮中取出细胞时戴上保护面具。

1）用镊子和防冻手套取出小瓶。

2）马上将小瓶转移到防爆容器中。

3）用大口杯，取37℃水浴锅中的温水，倒入容器中。防爆容器的使用可以避免冻存管接触温水时意外爆炸造成伤害，虽然这种情况很少发生，但可能造成严重事故。

4）几分钟之后，管中的内含物解冻，用乙醇冲洗小瓶。

5）用移液管移出细胞，置于一个无菌的30ml管中。

6）逐滴缓慢加入等体积的RF 10培养基。

7）静置5min。

8）加入 10ml RF 10，再静置 5min。

9）400g 离心 5min，然后重新悬浮于培养基（杂交瘤细胞是 HT 培养基，骨髓瘤细胞是 RF 10 培养基）。

10）通常的细胞起始生长细胞浓度大约为 2×10^5 个/孔，加入 1% HFCS 可以加速细胞的生长。不要让细胞过度生长并蔓延到其他孔中。

【注意事项】

（1）冷冻管做标记的墨水必须不溶于乙醇。

（2）其他注意事项见各步骤中的“注意”。

【作业】

思考单克隆抗体技术的原理、方法及其应用。

（刘　兵）

实验 64　产细胞克隆测定

【实验目的】

（1）了解细胞克隆形成实验的基本原理。

（2）掌握细胞克隆形成实验的基本方法。

【实验原理】

检测细胞活性的一个重要方法是测定单个细胞形成细胞群落的能力。单个细胞在体外持续增殖 6 代以上，其后代组成的细胞群体，称为克隆或集落。每个克隆可含有 50 个以上的细胞，大小为 0.3～1.0mm。通过计数克隆形成率，可对单个细胞的增殖潜力做定量分析，了解细胞的增殖力和对生存环境的适应性，克隆形成率高者其独立生存能力强。除了数群落数以外，由于某些药品对细胞增殖可能有延迟作用，也有必要做群落的大小尺寸分析。这可以通过数每个细胞群落的细胞数、测量直径，或测定与染色液培养的细胞群吸收量来做到。这种方法常用于抗癌药物敏感性实验以及肿瘤放射生物学实验等。常见的方法有平板克隆形成实验和软琼脂克隆形成实验。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：CO_2 培养箱、倒置显微镜、超净工作台、高压灭菌锅、$25cm^2$ 长颈瓶、24 孔培养板、大型培养试管、血细胞计数板、实验计数器、有盖培养皿等。

（2）材料：HeLa 细胞或其他细胞株。

（3）试剂：磷酸盐缓冲液、RPMI 1640 培养液、小牛血清、0.25%胰蛋白酶液、甲醇、戊二醛、1%结晶紫、5%琼脂（用生理盐水配制并高压灭菌）、磷酸盐缓冲液。

【方法与步骤】

（一）平板克隆形成实验

这种技术适用于贴壁生长的细胞，包括培养的肿瘤细胞和正常的细胞，平板克隆形成实验方法简单直接，不需制备琼脂培养基，细胞可在培养皿底壁形成克隆，形成的细胞群落被染色和计数。

（1）准备几个一样的 25cm^2 长颈瓶，2 个实验组使用，2 个用作对照组。

（2）当细胞达到要求的生长期（通常在开始培养后 24h）时，把药品加到实验组的长颈瓶中，把溶剂加到对照组的瓶中。然后 37℃下培育 1h。

（3）倒掉药物溶液，用 PBS 冲洗瓶里单层细胞，然后用胰蛋白酶液处理以获得单个细胞的悬浮液。

（4）进行细胞计数，稀释细胞的浓度最好让每个培养皿分到的细胞数将来能长出 100～200个细胞群落数。每个培养皿要放的细胞数取决于培养的效率和药物的效果。培养的设置要包括至少 2 个浓度的细胞：一个给低浓度的药物用，一个给高浓度的药物用。

（5）选出适当数量的细胞，然后放在 37℃、5%CO_2 的培养箱中培养，直到细胞群落长大。这段时间会随着细胞分裂的时间而变，但都在 10～21 天。为了细胞活性测定，细胞群落应平均长到 1000 个或更多个细胞。

（6）用 PBS 冲洗培养皿，然后用 1%甲醇或 0.5%戊二醛固定 30min，再用 1%的结晶紫染色 10～30min。然后在水龙头下冲洗，最后用蒸馏水洗 1 次，空气干燥。

（7）在低倍镜或解剖镜下计算克隆数（一般大于 50 个细胞以上者算一个克隆），再按下式计算克隆形成率。

$$\text{克隆形成率}=\frac{\text{平均克隆数}}{\text{接种的单个细胞数}}\times 100\%$$

（二）软琼脂产克隆实验

这种技术特别适合于悬浮生长的细胞，但也可以用在贴壁生长的细胞上。有些正常细胞如成纤维细胞在悬浮状态下不能增殖，因此不适用于软琼脂产克隆测定。

（1）制备细胞悬液：取对数生长期细胞，用 0.25%胰蛋白酶液消化，使分散成单个细胞，并进行活细胞计数，调整细胞密度为 1×10^3 个/ml。然后根据实验要求再作梯度倍数稀释。

（2）制备底层琼脂：取 5%琼脂置沸水浴中使琼脂完全融化，取出 1 份 5%琼脂，移入小烧杯中，待冷却至 50℃时，迅速加入 9 份预温 37℃的新鲜培养液，混合均匀，立即浇入 24 孔培养板中，每孔含 5%琼脂基 0.8ml，置于室温使琼脂凝固备用。

（3）制备上层琼脂：取 37℃保温的不同密度的细胞悬液 9.4ml 移入小烧杯中，加入 50℃的 5%琼脂 0.6ml，迅速摇匀，即配成 0.3%琼脂培养基，立即浇入铺有底层琼脂的 24 孔培养板中，每孔加 0.8ml，室温下使琼脂凝固。每孔细胞数量可根据细胞生

长速度和实验目的来确定。一般情况下，可调整每孔含 25 个、50 个和 100 个细胞的梯度密度。

（4）培养：把培养板放在 37℃、5%CO_2 的培养箱中培养 2～3 周。

（5）计数：把培养板放在倒置显微镜上，计数直径大于 75μm 或含 50 个细胞以上的克隆，并计算克隆形成率。

【注意事项】

（1）制备的细胞悬液中细胞要充分分散，单个细胞百分率在 90%以上，否则实验误差大。

（2）培养早期不要晃动培养皿，在培养期间要根据培养液 pH 的变化情况，适时更换新鲜培养液。

（3）培养液与琼脂液务必要混匀，避免局部结块。此外，待底层琼脂充分凝固后，再倒上层琼脂，防止上层琼脂中的细胞进入底层琼脂。

【作业】

（1）分析比较平板克隆形成实验和软琼脂产克隆实验有何不同？

（2）计算被测细胞的克隆形成率。

（何炎明）

实验 65　去污剂抗性膜和胆固醇去除的应用

【实验目的】

（1）了解去污剂抗性膜和胆固醇去除的基本原理。

（2）掌握去污剂抗性膜和胆固醇去除的方法。

【实验原理】

脂筏结构改变了我们对膜组织的看法。筏是细胞膜上的小平台，组成了一系列特殊的脂类（Ikonen and Simons，1997）。在外质膜的小叶上，神经鞘脂和胆固醇组成了大部分的筏，它们与细胞质小叶上的甘油磷脂及胆固醇相连。筏在水中集合，比它们在膜中更加紧密地组装在一起，秩序井然。造成这种区别的原因是神经鞘脂和与筏连接的甘油磷脂的碳氢链多是饱和的，而筏外的甘油磷脂大多是不饱和的。人们认为，胆固醇填充了神经鞘脂的碳氢链，使筏更加稳定。

筏的概念改变了经典的膜的模型（Singer and Nicolson，1972），使之变成一个更加复杂的系统。在这个系统中，蛋白质包埋在磷脂双分子层中，而磷脂双分子层是由小单位的脂镶嵌而成的。膜蛋白分隔成筏，而非筏组成的膜取决于它们更亲水的环境。与膜亲和力高的蛋白质大多存在于筏中。典型的与筏相连的蛋白质包括糖基磷脂酰肌醇

(GPI) 锚定蛋白、src 家族的酪氨酸激酶之类的双酰基蛋白以及特定的完整膜蛋白，尤其是窖蛋白 (caveolin) 和流感病毒的血凝集素之类的棕榈酰蛋白。与膜亲和力中等的蛋白质会在筏中进进出出，而没有被包在特定域的蛋白质则会被筏排斥。

了解筏的生理功能是非常重要的。例如，在信号转导中，筏的合成是否显著，是否受到调节 (Simons and Toomre，2000)。一些感受器，如 T 细胞与 B 细胞感受器 (Janes et al.，2000；Pierce，2002) 在未激活状态下对筏的亲和力差，而在与配体结合后，它们表现出构型的变化和低聚化，这使它们的筏亲和力增加，与筏上的蛋白质持续作用。其他信号分子，如内皮氧化氮合酶、异三聚体 G 蛋白的 α 亚基以及 ras，可以引起信号介导的去棕榈酰化，导致筏之间联合的减少 (Bijlmakers and Marsh，2003；Hancock，2003)。这样，筏可以在稳定的状态下隔离信号分子，促进它们在刺激下的相互作用。

去污剂抗性膜 (DRM) 的分离是分析筏蛋白和脂质联合的一种简单而重要的生化方法。尤其是应用于监控 DRM 上成分的改变，如胞外分泌 (Brown and Rose，1992) 免疫细胞的激活和病毒感染 (Manes et al.，2000) 等。这种技术可以为蛋白质分选、信号转导和病原菌进入宿主细胞提供重要证据 (Van der Goot and Harder，2001)。由于其紧密的脂结构，筏能持续溶解在温和的去污剂中，而组织不严密的膜区域则不能。筏蛋白不能变得可溶，但是仍然可以与脂联合。它们的密度显著低于可溶于去污剂的膜蛋白，因此可以用平衡密度离心分离的方法 (也叫“浮选”法) 将它们分离。去污剂溶解产物是高密度的，位于密度梯度的底部，可通过离心分离。与可完全溶解的材料相反，DRM 和与 DRM 连接的蛋白质在密度梯度中浮在上层，因此可从其他低密度的片段中回收它们。由于脂筏的完整性由胆固醇决定，它的去除致使筏联合蛋白溶于去污剂。在用甲基-β-环式糊精 (环式糊精) 去除胆固醇之后，不溶于去污剂的蛋白质的去污剂溶解性可以成为判断蛋白质是否和筏联合的标准。

但是，DRM 的成分对膜上的成分和细胞膜上筏的联合的程度的反映可能是不完全的 (Shogomori and Brown，2003)。用不同去污剂获得的 DRM 在蛋白质和脂类组成上存在相当大的差异 (Schuck et al.，2003)。不同去污剂显然能以不同方式影响膜组织，目前，普遍采用的是 Triton X-100 和 3 [(3-胆固醇氨丙基) 二甲基氨基]-1 丙磺酸 (CHAPS) 处理。除此之外，用环式糊精所做的实验，由于严重的胆固醇损耗，可能对细胞膜有着多种影响，从而使结果的解释更加复杂。环式糊精在细胞匀浆中的效果比活细胞中明显，但造成这种现象的原因还不甚明了 (Schuck et al.，2003)。

最后，环式糊精处理后，蛋白质的去污剂不溶性不能改变或减少，这是一个严格的标准。如果蛋白质可溶于去污剂，它还是可能对膜上的脂筏有弱的亲和力，在胆固醇损耗后，可以在剩余的胆固醇作用下表现出不溶于去污剂的性质。因此，任何标准都不能排除蛋白质和脂筏的联合。

【实验仪器、材料和试剂】

(1) 仪器、用具：超净工作台、CO_2 培养箱、超速离心机、显微镜、离心管、塑料组织培养皿、移液枪、枪头、细胞刮、15ml 塑料管、25 号针头、1ml 塑料注射器。

（2）材料：MDCKⅡ细胞株。

（3）试剂：MEM 培养基、谷氨酸、胎牛血清、青霉素-链霉素、胰蛋白酶、Earle's 盐、亮抑蛋白酶肽、抗蛋白酶、胃蛋白酶抑制剂、DL-甲羟戊酸内酯、甲基-β-环糊精、60%（*w*/*V*）碘克沙醇（OptiPrep）、蔗糖、Triton X-100。

1）磷酸盐缓冲液（PBS）：155mmol/L NaCl，1.5mmol/L KH_2PO_4，2.7mmol/L Na_2HPO_4，pH7.2。称取 0.21g KH_2PO_4、0.73g $Na_2HPO_4 \cdot 9H_2O$，以及 9g NaCl，在双蒸水中溶解，最后定容至 1L。

2）1 mol/L EDTA：称取 372.2g EDTA，在双蒸水中溶解，定容至 1L，用 HCl 和 NaOH 调 pH 至 8.0。

3）5 × TNE：750 mmol/L NaCl、10mmol/L EDTA、250mmol/L Tris-HCl，pH7.4。

称取 43.8g NaCl 和 30.3g Tris，在双蒸水中溶解，再加入 10ml 1mol/L 的 EDTA，定容至 1L，用 HCl 调整 pH 至 7.4。

4）1000×CLAP：在 1ml 二甲基亚砜中各溶解 25mg 抗蛋白酶、亮抑蛋白酶肽、抗蛋白酶、胃蛋白酶抑制剂，－20℃保存。

5）TNE 和含有蛋白酶抑制剂的 TNE（TNE+）。配制 TNE 的方法：以 1∶5 的比例用双蒸水稀释 5×TNE。配制 TNE+的方法：以 1∶1000 的比例用 TNE 稀释 1000×CLAP，使用前配制，且每次使用前都要重新配制。

6）56%、35%和 5%（*w*/*w*）蔗糖：在 20ml 5×TNE 溶液中分别溶解 70.75g、40.29g 和 5.1g 蔗糖，然后用双蒸水定容至 100ml。测定以上溶液的折射度，折射度应分别为 1.266、1.154 和 1.021，4℃下贮存。

7）2%（*w*/*V*）Triton X-100：取 2ml 5×TNE 溶解 0.2g Triton X-100，用双蒸水定容至 10ml。短期可避光贮存在 4℃，防止降解。长期应在－20℃贮存。

【方法与步骤】

（一）用蔗糖梯度离心浮选的方法准备 DRM

（1）选用 10cm 的塑料培养皿，用含有 5%胎牛血清、2mmol/L 谷氨酸、100U/ml 青霉素-链霉素的 MEM 培养基培养 MDCKⅡ细胞至铺满培养皿。

（2）随后的所有步骤都在 4℃下完成。移走培养基，用 PBS 和 TNE 各洗细胞一次。

（3）用细胞刮将细胞收集至 1ml TNE 中。将悬浮液转移到一个 1.5ml 的离心管中，在 350*g* 的速度下离心 5min。

（4）用 550μl TNE+重新将细胞沉淀配制成悬浮液。再用 1ml 的注射器和 25 号针头混匀 20 次，使之均质化。此处理应当在不破坏细胞核的情况下分离开 90%的细胞（用显微镜检查）。

（5）吸取 500μl 细胞悬浮液（蛋白质总量约为 1mg），转移到另一个离心管。加入 500μl 2%的 Triton X-100。此后，严格避免加热样品。颠倒离心管，混匀悬浮液，置于冰上 30min。

（6）将样品转移到15ml的试管中，加入2ml 56%的蔗糖溶液，制成40%（w/w）的蔗糖溶液。颠倒离心管，混匀悬浮液。

（7）将样品置于SW40的离心管中，依次用8.5ml 35%蔗糖溶液和0.5ml 56%蔗糖溶液浸没样品。

（8）在39 000r/min（271 000g）的转速下，用SW40离心机离心18h。离心时，DRM浮于上层。用平滑的吸液管小心收集2.5ml上清液。

（9）按1∶4的比例加入7.5ml TNE稀释上清液，转移至另一个SW40离心管中。接着用SW40离心机以24 000r/min（100 000g）的转速离心2h，可从沉淀中获得浓缩的DRM。

（二）用线性蔗糖梯度浮选法分析DRM

步骤（1）～（6）与（一）相同。

（7）在一个SW40离心管中准备5%～35%的线性蔗糖梯度，每个浓度4.5ml。冷却到4℃。

（8）用巴氏吸液管将样品放入蔗糖梯度中，尽可能减少对梯度的干扰（或者可以先将样品放入SW40离心管，再覆盖不同浓度梯度的蔗糖）。

（9）用SW40离心机在39 000r/min（271 000g）的转速下离心18h。在梯度上层收集12份1ml上清液，然后用1mlTNE制成悬浮液。9～12份含有可溶材料，DRM则在更轻的部分中。

（三）用OptiPrep不连续梯度浮选的方法分析DRM

1. 溶液配制

（1）PBS，5×TNE，TNE，TNE+（配法同上）。

（2）10%（w/V）Triton X-100：称取1g Triton X-100，用2ml 5×TNE溶解，最后用双蒸水定容至10ml。

（3）30%（w/V）碘克沙醇。5ml碘克沙醇的配制方法：将2.5ml OptiPrep、1ml 5×TNE和1.5ml双蒸水混合。

2. 步骤

（1）培养MDCK Ⅱ细胞，使之在3.5cm塑料组织培养皿中铺满。

（2）在4℃下移去培养基，用PBS和TNE各洗一次细胞。

（3）收集细胞并颠倒混匀［与（一）相同］。

（4）用200μl TNE+重新将细胞沉淀配制成悬浮液，并使之均质化［与（一）相同］。

（5）吸取180μl细胞悬浮液，放入新的离心管。加入20μl 10%的Triton X-100作为溶剂，混匀并在冰上放置30min。

（6）加入400μl OptiPrep，使样品置于40%（w/V）碘克沙醇溶液中。颠倒离心管，使溶液充分混匀。

（7）将样品放于TLS55离心管中，依次用1.2ml 30%碘克沙醇溶液和0.2ml TNE

溶液浸没样品。

（8）用 TLS55 离心机在 55 000r/min（259 000g）的转速下离心 2h，收集两次组分，每次各 1ml。最上面的一份中含有 DRM。

（四）活细胞胆固醇的去除

1. 溶液配制

（1）20mmol/L 洛伐他丁。配制 2.5ml 洛伐他丁的方法：在 0.5ml 100%的乙醇和 0.5ml 0.1mol/L 的 NaOH 中溶解 20mg 洛伐他丁。在 50℃下放置 2h。用冰稍冷却，用 HCl 调 pH 至 7.2。取 2.5ml 以上溶液至双蒸水中，在－20℃下贮存分装好的溶液。

（2）50mmol/L 甲羟戊酸。配制 5mL 甲羟戊酸的方法：在 5mlPBS 中溶解 325mg 甲羟戊酸，在－20℃下贮存。

（3）100mmol/L 甲基-β-环糊精（MEM 为溶剂）：在 MEM 中溶解 150mg 甲基-β-环糊精，再用 MEM 定容至 1ml。使用前配制。

2. 步骤

（1）用塑料组织培养皿培养 MDCK Ⅱ细胞。实验前的 48h 在普通培养基中加入 4μmol/L 洛伐他丁（将原溶液稀释至 1∶5000）和 0.25mmol/L 甲羟戊酸（将原溶液稀释至 1∶2000），用此培养基培养 MDCK Ⅱ细胞。

（2）用 PBS 和加入 4μmol/L 洛伐他丁、0.25mmol/L 甲羟戊酸和 10mmol/L 甲基-β-环糊精的 MEM 溶液冲洗细胞 2 次。

（3）37℃孵育细胞 30min。

（五）细胞匀浆中胆固醇的去除

1. 溶液配制

（1）PBS，TNE，TNE＋，10%的 Triton X-100；见（一）和（三）。

（2）100mmol/L 甲基-β-环糊精（以 TNE 作为溶剂）。100μl 的配制方法：在 TNE 中溶解 15mg 甲基-β-环糊精，再用 TNE 定容至 100μl。使用前配制。

2. 步骤

步骤（1）～（4）与（三）相同。

（5）吸取 160μl 细胞悬浮液至一个新的离心管。加入 20μl 100mmol/L 甲基-β-环糊精，混匀，37℃孵育 30min。

（6）接下来的 DRM 分析时，冷却至 4℃，加入 20μl 10%Triton X-100，在冰上放置 30min。

（7）加入 440μl OptiPrep，使溶液碘克沙醇浓度为 40%（w/V）。混匀后，吸取 600μl，将样品放于 TLS55 离心管中，依次用 1.2ml30%碘克沙醇溶液和 0.2ml TNE 溶液浸没样品。

说明：

（1）分离 DRM，用密度梯度浮选的方法从可溶于去污剂的物质中分离的方法的比从沉淀中分离的方法更优越。从去污剂中提取 DRM 沉淀可能会导致 DRM 被其他可沉

淀物，如细胞骨架成分污染。

（2）根据不同的实验目的，可以选用不同的浮选梯度做 DRM 的分析。连续梯度浮选可以提供更多蛋白质和脂质反应特征的信息，但是，要在稍后监控 DRM 成分的改变，如用环糊精处理，可以使用许多不同密度梯度的媒介，也可以根据个人需要选择蔗糖或者 OptiPrep。但是，当要采用一种非常灵敏的方法，如质量光谱测定，分析脂质的时候，选用蔗糖可能更加优越。

（3）关于如何应用环糊精的问题，这主要根据选用的细胞类型确定。海马趾神经细胞在 5mmol/L 环糊精中暴露时间不能超过 20min（Simons et al.，1998），而 MDCK 细胞则可在 20mmol/L 环糊精处理 1h 的情况下保持完整。因此，环糊精的处理条件在不同的实验中要进行修改。特别是在只需分离胆固醇这一种脂质的情况下要确定好这个条件。活细胞处理优先从细胞质膜上分离出胆固醇，用细胞间的胆固醇运输抵消环式糊精的作用。而从细胞悬浮液中分离胆固醇将会影响所有的细胞膜。

【注意事项】

（1）膜在去污剂中的可溶性取决于去污剂对脂质的摩尔比率。因此，这个参数比起单独的去污剂浓度，更需要考虑在内。在 Triton X-100 的条件下，去污剂对蛋白质的质量比（作为去污剂对脂质的摩尔比率的一个度量指标）大于 5∶1，这对增大溶解度似乎是必要的（Ostermeyer et al.，1999）。

（2）为了避免 DRM 被去污剂分子和可溶性脂类污染，确保去污剂胶体与 DRM 在所用的离心条件下分离是很关键的。

（3）Triton 在梯度中的分布可以用 280nm 下的吸光度测定。对其他去污剂而言，它们的分布可以用色谱中的层析半定量确定。

【作业】

（1）简述去污剂膜蛋白分离的作用机理。如何选择去污剂？

（2）试比较线性蔗糖梯度浮选法分析 DRM 与 OptiPrep 不连续梯度浮选的方法分析 DRM 有何不同？

（何炎明）